Künstliche Intelligenz – Landkarte 2026

KI ⊃ Machine Learning ⊃ Deep Learning ⊃ Generative KI · Stand 10/2026

Künstliche Intelligenz

Systeme, die Aufgaben lösen, für die Menschen Intelligenz brauchen

Symbolische KI
explizites Wissen, Regeln, Logik
Expertensysteme
Regelbasierte Systeme
A* (← Dijkstra)
Minimax
Wissensgraphen, Ontologien

Prägte die KI bis in die 1980er; heute oft Werkzeug in agentischen Systemen.

Machine Learning

Systeme, die Muster aus Daten lernen, statt explizit programmiert zu werden

ÜBERWACHT · mit Labels
Lineare & logistische Regression
Entscheidungsbäume
Random Forest, Gradient Boosting
Support Vector Machine
k-Nearest Neighbors (kNN)
Naive Bayes
Lin. Diskriminanzanalyse (LDA)

↳ **ZEITREIHEN** ∿
ARIMA, Prophet

UNÜBERWACHT · ohne Labels
k-Means, DBSCAN
Hierarchisches Clustering
Dimensionsreduktion:
PCA, t-SNE, UMAP

BESTÄRKEND · mit Belohnung
Q-Learning
Policy-Gradient-Verfahren

Deep Learning

ML mit tiefen neuronalen Netzen, die Merkmale selbst aus Rohdaten lernen

ÜBERWACHT
MLP (← Perzeptron)
CNN
Transformer
Graph Neural Net
State-Space (Mamba)

↳ **ZEITREIHEN** ∿
1D-CNN
RNN, LSTM

UN-/SELBSTÜBERWACHT
Autoencoder
Kontrastives Lernen

BESTÄRKEND
Deep RL (DQN)

Generative KI

FOUNDATION MODELS

Große vortrainierte Modelle, die neue Inhalte erzeugen

LLMs – Text & Code
Multimodal – Text, Bild, Audio
Reasoning-Modelle – „denken“ vor der Antwort
Diffusion – Bild & Video
Zeitreihen ∿ – Zero-Shot-Prognosen
GANs, VAE – frühe Generatoren

TRAINING IN STUFEN
1 Pretraining · selbstüberwacht
2 Fine-Tuning · überwacht
3 RLHF · bestärkend

Data Science

Wissen aus Daten gewinnen – reicht über die KI hinaus

Statistik, Hypothesentests
Datenaufbereitung
Data Engineering
Visualisierung
Experimente, A/B-Tests

Agentische & neurosymbolische Systeme – neuronales Modell plus Werkzeuge, Gedächtnis (RAG), Planung und Suche; liegt quer zu allen Ringen. Beispiel Google Maps: Wegsuche im Graphen (symbolisch) + Fahrzeitprognose per Graph Neural Net (DL).

Lesart: Jeder Ring ist eine Teilmenge des umgebenden. Agentische Systeme und Data Science liegen quer zu dieser Hierarchie. ∿ = Verfahren für Zeitreihen.